C4 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation chimique

Dans la première partie de ce chapitre, on étudie différents aspects liés à la «**vitesse**» d'une transformation chimique.

Dans la deuxième partie, on donne des éléments d'explication sur les **«mécanismes»** qui se déroulent à l'échelle microscopique lors d'une transformation chimique.

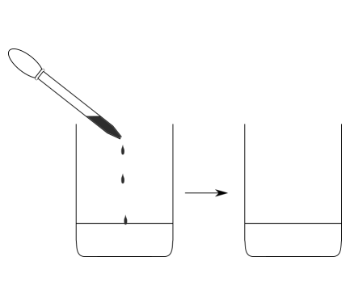
1ère partie: Aspect macroscopique

1 Suivi temporel d'une transformation chimique.

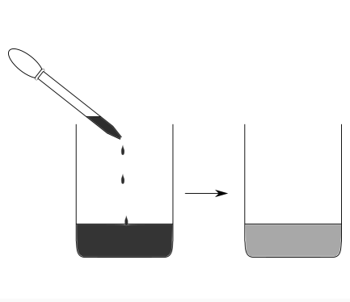
A. Transformations lentes et rapides.

Mise en évidence expérimentale:

1) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium de couleur violette dans un bécher contenant des ions fer II: la décoloration est **immédiate**.



2) On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans un bécher contenant de l'acide oxalique : la décoloration prend **quelques minutes.**



Définition Réaction lente ou rapide

Lorsqu'on mélange deux réactifs, si le système évolue :

- instantanément, on dit que la transformation est **rapide**.
- progressivement, on dit que la transformation est **lente.**

B. Temps de demi-réaction.

- Pour déterminer un temps caractéristique d'une transformation chimique on utilise **l'avancement** (x)

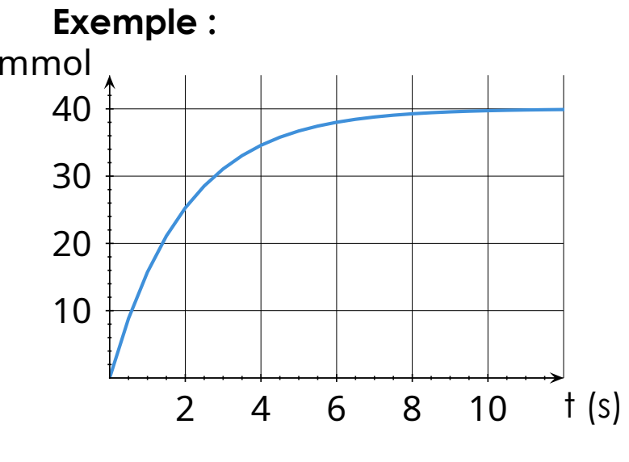
On sait que sa valeur initiale est nulle ($x = 0$) et que la transformation est terminée lorsqu'il arrive à sa valeur finale ($x = x_f$).

Définition Temps de demi-réaction

On appelle **temps de demi-réaction,** $t_{1/2}$ la durée au bout de laquelle l'avancement arrive à la moitié de sa valeur finale :

$$\boxed{x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}} \quad (1)$$

Exemple :



Comment obtenir la courbe d'évolution de l'avancement ?

- On peut **mesurer une grandeur physique** comme le pH, la conductivité ou l'absorbance et en déduire x par calcul (voir C2)
- On peut aussi faire un prélèvement du mélange réactionnel puis de le **titrer**. (voir C3)

  Cela suppose de stopper la réaction chimique ! (voir plus loin pour la méthode)

Définition Temps de demi-réaction (alternative)

Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée au bout de laquelle la quantité de matière du réactif **limitant** est divisée par deux.

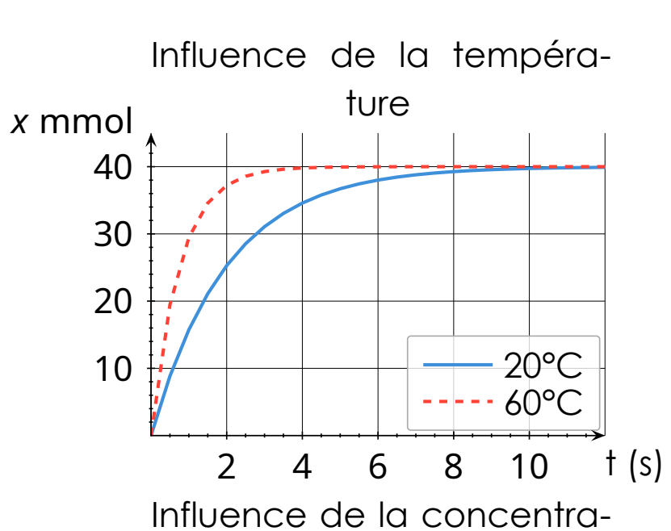
C. Les facteurs cinétiques.

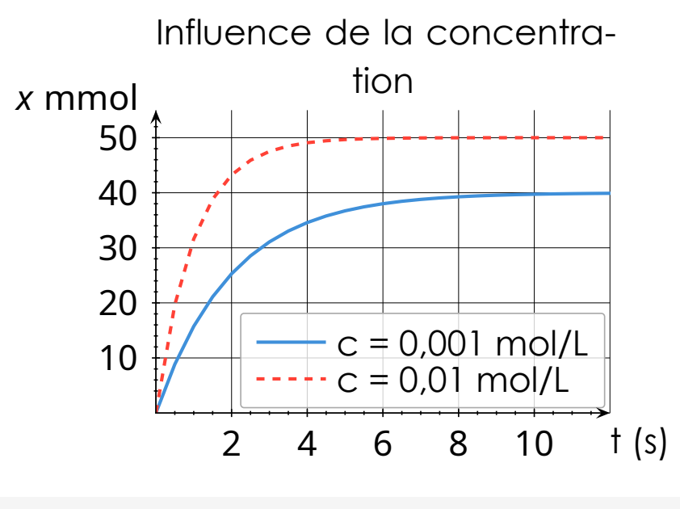
Définition Facteur cinétique

Un facteur cinétique est un **paramètre** qui a une influence sur la vitesse à laquelle se déroule une transformation chimique.

Exemples de facteurs cinétiques :

Généralement la vitesse de réaction augmente avec la **température** et avec la **concentration**. D'autres facteurs cinétiques sont possibles comme l'éclairement ou le solvant.





Pour suivre l'évolution d'une espèce par titrage on va plonger le prélèvement dans un bain de glace pour «stopper» la réaction.

2 La catalyse.

Définition Catalyseur

Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'augmenter la **vitesse** d'une transformation chimique. Le catalyseur n'est pas un réactif, il n'est pas consommé par la transformation chimique.

- On distingue 3 types de catalyses :
  - **homogène** lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs.
  - **hétérogène** lorsque le catalyseur est dans un autre état physique que les réactifs.
  - **enzymatique** lorsque le catalyseur est une protéine élaborée par un organisme vivant.

3 Vitesses volumiques.

A. Vitesse volumique d'apparition d'une espèce.

Définition Vitesse d'apparition

Pour une espèce chimique notée P, produite par une transformation chimique lente, la vitesse volumique **d'apparition** est la dérivée de sa concentration par rapport au temps

$$\boxed{v_P(t) = \frac{d[P]}{dt}} \quad (2)$$

Si [P] est en mol.L⁻¹ et t est en min alors vP est en mol.L⁻¹min⁻¹

Méthode de calculs :

- Une valeur **approchée** de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

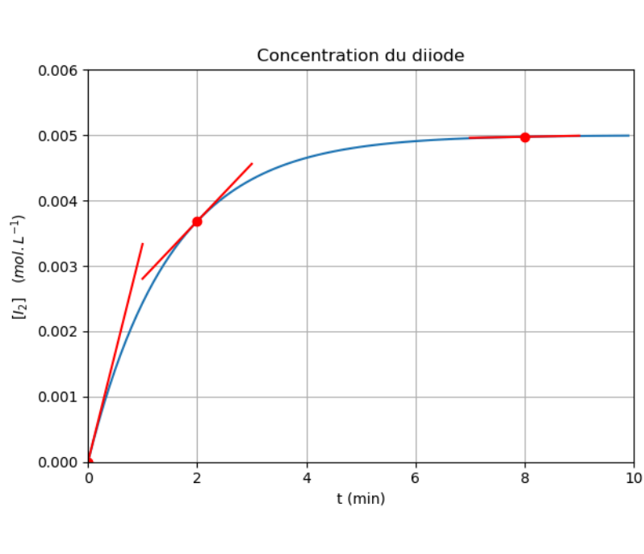
$$v_P(t_1) = \frac{[P(t_2)] - [P(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

  pour t2 « proche » de t1

- **Graphiquement**, la vitesse volumique est le **coefficient directeur** de la tangente la courbe [P]= f(t)

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ La courbe d'évolution de la concentration en diiode est donnée ci-contre.



B. Vitesse volumique de disparition d'une espèce.

Définition vitesse volumique de disparition

Pour une espèce chimique notée R qui est un réactif dans une transformation chimique lente, la vitesse volumique **de disparition** est la dérivée de sa concentration volumique par rapport au temps soit

$$\boxed{v_R(t) = -\frac{d[R]}{dt}} \quad (3)$$

Remarque : Comme la concentration [R] décroît au cours du temps, le signe – permet d'avoir une vitesse volumique positive.

Méthodes de calculs :

- Une approximation de la vitesse volumique est obtenue en calculant le taux de variation de la concentration soit

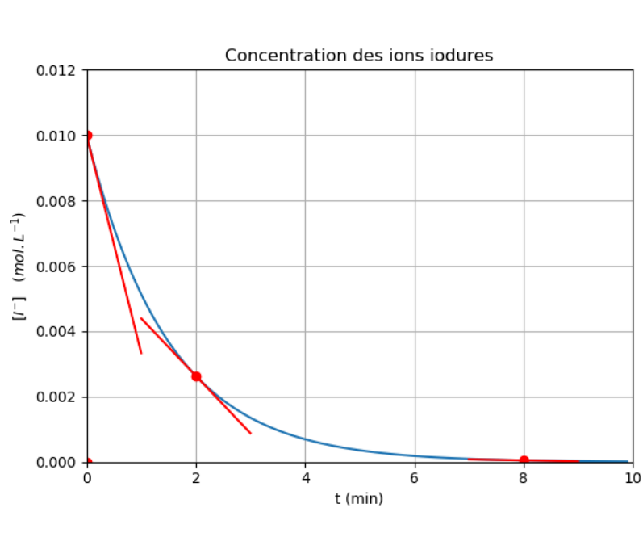
$$v_R(t_1) = -\frac{[R(t_2)] - [R(t_1)]}{t_2 - t_1}$$

  pour t2 « proche » de t1

- Graphiquement, la vitesse volumique est le coefficient directeur de la tangente la courbe [A] = f(t) ce qui permet d'obtenir l'évolution qualitative.

Exemple :

Lors de la transformation chimique $2I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-}$ des ions iodures disparaissent.



C. Loi d'ordre 1.

Définition Loi d'ordre 1

Lorsque la **vitesse de disparition** d'un réactif R est proportionnelle à sa concentration [R], c'est à dire

$$\boxed{v_R(t) = k \times [R](t)} \quad (4)$$

on dit qu'elle suit **une loi d'ordre 1** par rapport à R.

Remarque : La constante k dépend de la température.

Quelle est l'expression de la concentration d'un réactif R s'il suit une loi d'ordre 1 ?

On suppose que la concentration initiale de ce réactif est $[R]_0$

On sait que :

$$\begin{aligned} v_R(t) &= -\frac{d[R]}{dt} \\ &= k \times [R](t) \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{\frac{d[R]}{dt} + k \times [R] = 0}$$

⇒ Ce type d'équation est appelée **équation différentielle du 1er ordre** (sans second membre)

Rappels de mathématiques n°1:

- Une équation différentielle, est une équation liant les différentes dérivées d'une fonction y(x).
- Une équation différentielle du 1er ordre est de la forme :

$$y'(x) = a.y(x) + b$$

Les solutions sont de la forme $y(x) = A.\exp(a.x) - \frac{b}{a}$

La constante A est déterminé à partir des conditions initiales du problème.

D'après les élément mathématiques précédents, la concentration du réactif A

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \times t)$$

Conclusion: La concentration du réactif R suit une loi de **décroissance exponentielle.**

Rappels de mathématiques n°2:

- La fonction logarithme népérien (notée ln) est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est à dire que

$$\ln(\exp(x)) = x$$

- Propriétés utiles :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

En pratique :

Comme il n'est pas possible de déterminer «à l'oeil» si une décroissance est bien logarithmique, comment faire pour en être sûr ?

On va linéariser le problème:

$$[R] = [R]_0 \times \exp(-k \cdot t)$$

$$\frac{[R]}{[R]_0} = \exp(-k \cdot t)$$

$$\ln\left(\frac{[R]}{[R]_0}\right) = -k \cdot t$$

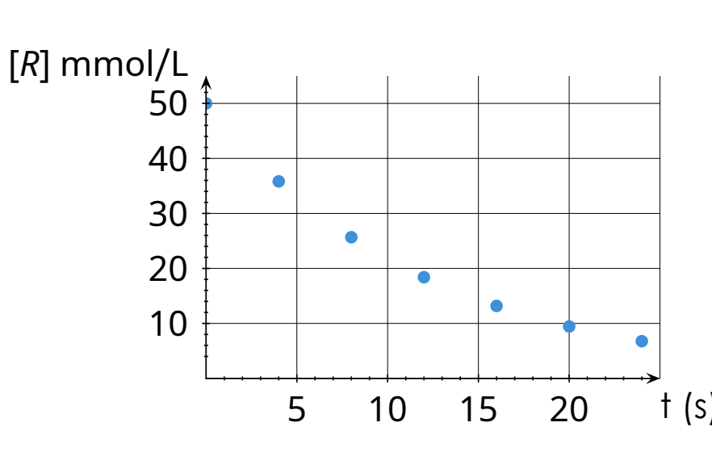
Cela signifie que $\ln(\frac{[R]}{[R]_0})$ est proportionnel au temps.

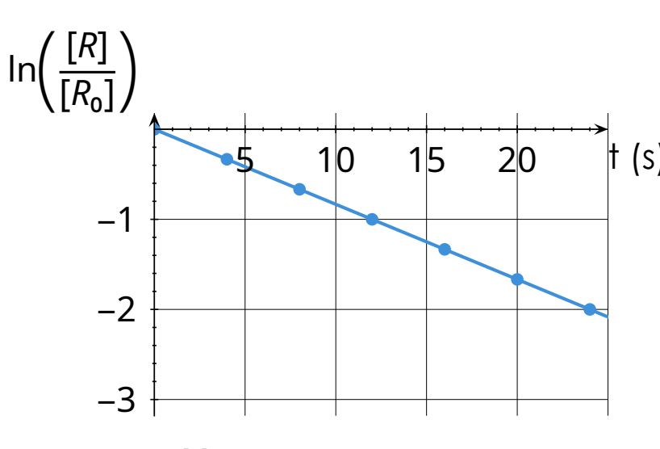
Méthode:

- On calcule $\ln(\frac{[R]}{[R]_0})$
- On trace en ordonnée et t en abscisse.

Si la relation est **linéaire** alors la loi d'ordre 1 est vérifiée.

Par exemple: L'évolution suivante est elle d'ordre 1 ?





la représentation de $\ln(\frac{[R]}{[R]_0}) = f(t)$ est linéaire donc la realtion d'ordre 1 est bien vérifiée.

2ème partie: Aspect microscopique

4 Rappels de première.

A. Représentation de Lewis d'une molécule

- Dans une **liaison covalente**, deux atomes mettent en commun un électron de leur couche externe (électron de valence)

  Exemple : Un atome d'hydrogène possède un (1) électron externeH•

  Deux atomes H• et •H s'associent par une liaison covalente représentée par H - H

- D'après la **règle de stabilité**[1], chaque atome d'une molécule (sauf H) est entouré de 8 électrons. Pour cela il forme le nombre de liaison nécessaire.

B. Polarisation des liaisons

- **L'électronégativité** d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité χ	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

- Une **liaison est polarisée** lorsqu'elle fait intervenir deux atomes ayant une différence d'électronégativité significative. (Généralement $\Delta\chi > 0,4$)

  Exemple la liaison H – Cl est polarisée.

- Comme les électrons sont en moyenne plus souvent du côté de Cl, celui-ci porte une **charge partielle** notée δ^- et l'atome H une charge δ^+

Remarque : lorsque la différence d'électronégativité est grande (>1,7) la liaison est ionique.

C. Sites donneurs ou accepteur de doublet d'électrons.

Définition Site donneur ou accepteur

Dans une espèce chimique:

1. un site **donneur de doublets d'électrons** est une zone «riche» en électrons comme :
   - un doublet non liant
   - une liaison double.
   - une charge négative
2. Un site **accepteur de doublet d'électrons** est une zone «pauvre» en électron comme:
   - une charge positive
   - le pôle positif d'une liaison fortement polarisée.

5 Mécanismes réactionnels.

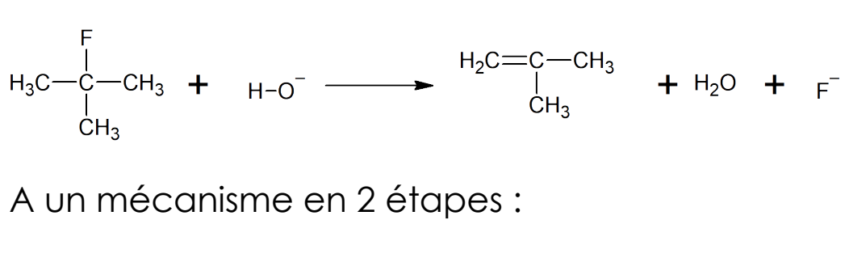
A. Acte élémentaire et intermédiaire de réaction.

- Un **acte élémentaire** est une transformation chimique qui ne nécessite qu'une seule étape à l'échelle microscopique.

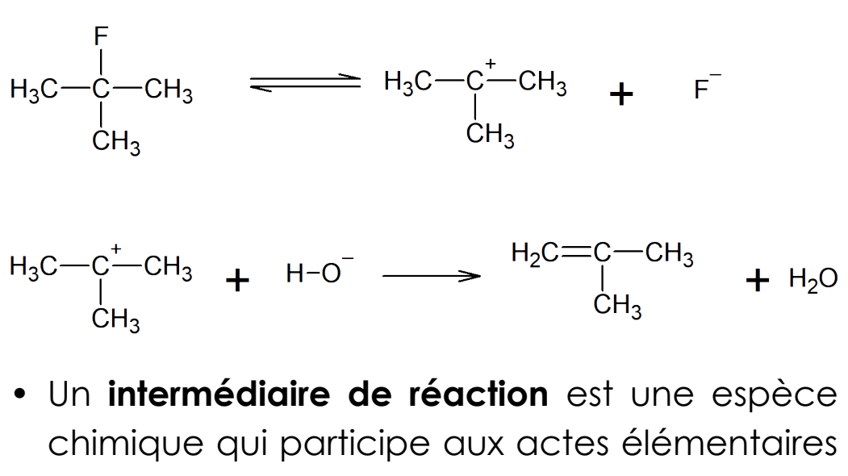
  Attention : L'équation de la réaction d'une transformation chimique ne correspond généralement pas à un acte élémentaire.

- Le **mécanisme réactionnel** est l'ensemble des actes élémentaires qui se déroulent lors de la transformation chimique.

Exemple : La transformation



A un mécanisme en 2 étapes :



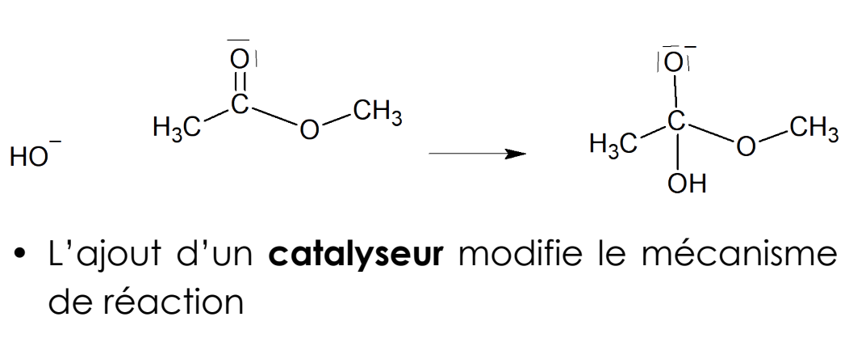
- Un **intermédiaire de réaction** est une espèce chimique qui participe aux actes élémentaires mais ne figure pas dans l'équation de la réaction.

B. Formalisme des flèches courbes.

Définition formation ou rupture de liaison

- Lors d'un acte élémentaire il y a formation ou/et rupture de liaison covalentes que l'on interprète comme **un transfert de doublet d'électron**.
- Ce transfert est schématisé par une flèche courbe qui va **du site donneur vers le site accepteur.**

Exemple :



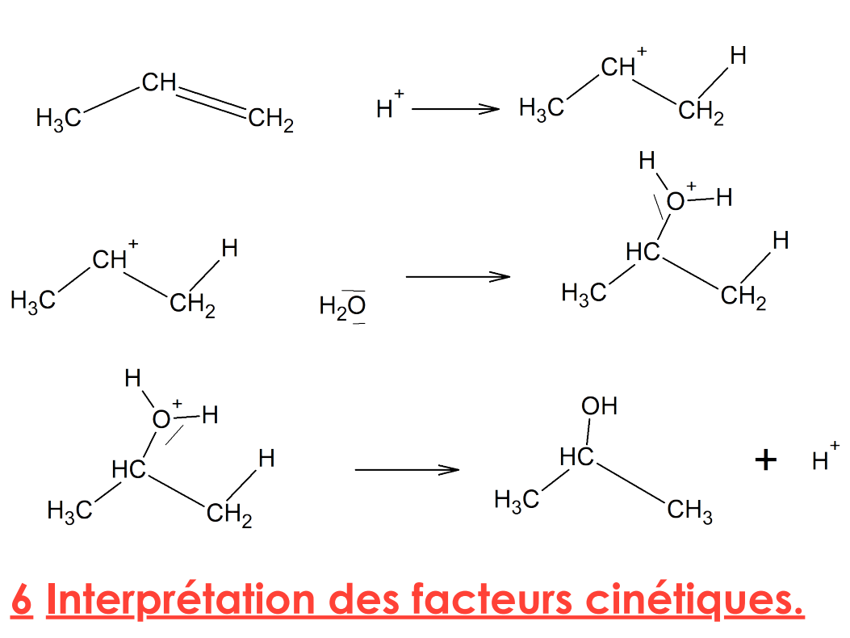
- L'ajout d'un **catalyseur** modifie le mécanisme de réaction

Exemple : La transformation

H3C-CH=CH2 + H2O → H3C -CH(OH) – CH3

est catalysée par les ions H⁺

Mécanisme :



6 Interprétation des facteurs cinétiques.

- En raison de l'agitaion moléculaire, les réactifs se cognent les uns autres, mais pour qu'un acte élémentaire se produisent, il faut que le choc soit **efficace**
- Une **augmentation de la concentration, ou de la température** des réactifs augmente la fréquence des chocs efficaces et donc augmente la vitesse de disparition des réactifs.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✓ Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.
- ✓ Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.
- ✓ À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.
- ✓ Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.
- ✓ Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe.
- ✓ Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur.
- ✓ Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.

---

[1] Souvent appelée loi de l'octet